

Calcul Scientifique – M2 INUM

Devoir Maison : Éléments Finis P1/P2/P3 pour un problème de Convection–Réaction–Diffusion 2D

Charles Fabre

Janvier 2026

Objectif

Le but du projet est d’implémenter les éléments finis Pk-Lagrange ($k = 1, 2, 3$) pour résoudre un problème de convection–réaction–diffusion anisotrope en 2D, puis de valider la convergence numérique dans différents cas physiques

Tous les résultats sont présentés sous forme de courbes de convergence L^2 avec pente mesurée.

Paramètres communs :

$$L_x = L_y = 1, \quad \gamma_x = \pi, \quad \gamma_y = 2\pi.$$

Solution exacte :

$$u(x, y) = \sin(\gamma_x x) \cos(\gamma_y y).$$

Erreur et ordre de convergence

$$E(h) = \left(\int_{\Omega} |u_h - u|^2 dx \right)^{1/2}, \quad p = \frac{\log(E(h_i)/E(h_{i+1}))}{\log(h_i/h_{i+1})}.$$

Pour les éléments finis Pk, l’ordre théorique attendu est $k + 1$.

1 Ajout des éléments finis P3-Lagrange

Les éléments finis P3-Lagrange ont été implémentés en complétant les fonctions `Phi_Pk` et `GradPhi_Pk`. Chaque triangle possède 10 degrés de liberté : 3 sommets, 6 points sur les arêtes et 1 point intérieur.

1.1 Coordonnées barycentriques

Soit un triangle avec sommets A, B, C . On définit les coordonnées barycentriques $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$ par :

$$x = \lambda_1 x_A + \lambda_2 x_B + \lambda_3 x_C, \quad y = \lambda_1 y_A + \lambda_2 y_B + \lambda_3 y_C, \quad \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 1.$$

Les fonctions de forme P3 sont construites comme polynômes cubiques en $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$.

1.2 Fonctions de forme P3 (ϕ_k)

Pour un triangle P3, on a 10 fonctions de forme correspondant aux points suivants :

- Les 3 sommets : $\lambda_1^3, \lambda_2^3, \lambda_3^3$
- Les 6 points sur les arêtes : $3\lambda_i^2\lambda_j + 3\lambda_i\lambda_j^2$
- Le point intérieur : $27\lambda_1\lambda_2\lambda_3$

De manière générale, pour chaque $k = 1, \dots, 10$:

$$\phi_k(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) = \begin{cases} \lambda_i(2\lambda_i - 1)(3\lambda_i - 1)/2, & \text{si sommet} \\ 9\lambda_i\lambda_j(2\lambda_i - 1), & \text{si point sur l'arête} \\ 27\lambda_1\lambda_2\lambda_3, & \text{si point intérieur} \end{cases}$$

1.3 Gradients des fonctions de forme ($\nabla\phi_k$)

Comme λ_i sont linéaires en (x, y) , leur gradient est constant :

$$\nabla\lambda_i = \begin{pmatrix} \frac{\partial\lambda_i}{\partial x} \\ \frac{\partial\lambda_i}{\partial y} \end{pmatrix}$$

Ensuite, par la règle de dérivation en chaîne, on obtient $\nabla\phi_k$:

$$\nabla\phi_k = \sum_{i=1}^3 \frac{\partial\phi_k}{\partial\lambda_i} \nabla\lambda_i$$

avec

$\frac{\partial\phi_k}{\partial\lambda_i}$ calculé analytiquement à partir des polynômes ci-dessus.

1.4 Validation et visualisation

La validation des fonctions ϕ_k et $\nabla\phi_k$ est effectuée par comparaison avec les expressions analytiques et par l'étude de convergence sur des problèmes tests. L'ordre théorique attendu pour P3 est 4.

```
def Phi_Pk(l1,l2,pk):
    l3 = 1-l1-l2
    if pk==1:
        return np.array([l1,l2,l3])
    if pk==2:
        return np.array([
            l1*(2*l1-1), l2*(2*l2-1), l3*(2*l3-1),
            4*l1*l2, 4*l2*l3, 4*l3*l1
        ])
    if pk==3:
        l3 = 1 - l1 - l2
        return np.array([
            l1*(3*l1-1)*(3*l1-2)/2,          # 0: s
            l2*(3*l2-1)*(3*l2-2)/2,          # 1: s
            l3*(3*l3-1)*(3*l3-2)/2,          # 2: s
            (9/2)*l1*l2*(3*l1-1),            # 3:
            (9/2)*l1*l2*(3*l2-1),            # 4:
            (9/2)*l2*l3*(3*l2-1),            # 5:
            (9/2)*l2*l3*(3*l3-1),            # 6:
            (9/2)*l3*l1*(3*l3-1),            # 7:
            (9/2)*l3*l1*(3*l1-1),            # 8:
            27*l1*l2*l3                      # 9:
        ])
    ])
```

FIGURE 1 – Fonctions de forme ϕ_k pour un triangle P3-Lagrange dans mon code Python.

```

if pk == 2:
    grads = []
    # Vertices
    grads.append((4*(1-1)*G1))
    grads.append((4*(1-1)*G2))
    grads.append((1-4*(1-1)*G1 + (1-4*(1-1)*G2))
    # Sides
    grads.append((4*(1-1)*G1 + 4*(1-1)*G2))
    grads.append((-4*(1-1)*G1 + (-4*(1-1)*G2))
    grads.append((-4*(1-1)*G1 - 4*(1-1)*G2))
    return np.array(grads)

if pk == 3:
    grads = []

    # --- sommets ---
    grads.append(((27*(1-1)**2 - 18*(1-1) + 2)/2) * G1)
    grads.append(((27*(1-1)**2 - 18*(1-1) + 2)/2) * G2)
    grads.append((-27*(1-1)**2/2 + 9*(1-1) - 1) * G1 + (-27*(1-1)**2/2 + 9*(1-1) - 1) * G2)

    # --- arête 1-2 ---
    grads.append((27*(1-1)*G1 - 4*(1-1)*G2 + (13*(1-1)*G1 - 4*(1-1)*G2))
    grads.append((13*(1-1)*G1 - 4*(1-1)*G2 + (27*(1-1)*G1 - 4*(1-1)*G2))

    # --- arête 2-3 ---
    grads.append((-13*(1-1)*G1 + 4*(1-1)*G2 + (-13*(1-1)*G1 + 4*(1-1)*G2))
    grads.append((-27*(1-1)*G1 + 4*(1-1)*G2 + (-27*(1-1)*G1 + 4*(1-1)*G2))

    # --- arête 3-1 ---
    grads.append((-27*(1-1)*G1 + 4*(1-1)*G2 + (-27*(1-1)*G1 + 4*(1-1)*G2))
    grads.append((-13*(1-1)*G1 + 4*(1-1)*G2 + (-13*(1-1)*G1 + 4*(1-1)*G2))

    # --- intérieur ---
    grads.append((-27*(1-1)*G1 + 27*(1-1)*G2 + (-27*(1-1)*G1 + 27*(1-1)*G2))

    return np.array(grads)

```

FIGURE 2 – Fonctions de forme $\nabla\phi_k$ pour un triangle P3-Lagrange dans mon code Python.

2 Problème général convection–réaction–diffusion

La fonction source est modifiée sous la forme :

$$f(X, \gamma_x, \gamma_y, \beta_x, \beta_y, c_x, c_y, \alpha)$$

afin que la solution exacte soit :

$$u(x, y) = \sin(\gamma_x x) \cos(\gamma_y y).$$

```

def f_rhs(X, gamx, gamy, betx, bety, cx, cy, alpha):
    x, y = X
    return ((alpha + betx*gamx**2 + bety*gamy**2)
            * np.sin(gamx*x)*np.cos(gamy*y)
            + cx*gamx*np.cos(gamx*x)*np.cos(gamy*y)
            - cy*gamy*np.sin(gamx*x)*np.sin(gamy*y))

```

FIGURE 3 – Fonction source modifiée dans mon code Python.

La fonction `Composite_Mat` retourne désormais :

$$\beta_x, \beta_y, c_x, c_y, \alpha.$$

En réalité je n'utiliserais pas la fonction `Composite_Mat` dans mon code et je vais juste prendre les variables globales à chaque fois que j'aurais besoin.

2.1 Modification des matrices élémentaires pour la convection-réaction-diffusion anisotrope

Pour tenir compte de la physique du problème anisotrope 2D, les matrices élémentaires B_e et A_e sont modifiées comme suit.

2.1.1 Terme source (vecteur B_e) :

Le vecteur élémentaire est construit par quadrature sur les points d'intégration X_g :

$$B_e[k] = \sum_g w_g \det(E) f_{\text{rhs}}(X_g, \gamma_x, \gamma_y, \beta_x, \beta_y, c_x, c_y, \alpha) \Phi_k(X_g),$$

où

- w_g est le poids du point de quadrature g ,
- $\det(E)$ est le déterminant de la transformation de l'élément,
- Φ_k est la fonction de forme associée au degré de liberté k ,
- f_{rhs} est la fonction source dépendant des coefficients physiques.

2.1.2 Matrice élémentaire A_e :

La matrice tient compte des contributions de diffusion anisotrope, de réaction et de convection :

$$A_e[k, k'] = \sum_g w_g \det(E) \left(\underbrace{\beta_x \frac{\partial \Phi_k}{\partial x} \frac{\partial \Phi_{k'}}{\partial x} + \beta_y \frac{\partial \Phi_k}{\partial y} \frac{\partial \Phi_{k'}}{\partial y}}_{\text{diffusion anisotrope}} + \underbrace{\alpha \Phi_k \Phi_{k'}}_{\text{réaction}} - \underbrace{(c_x \frac{\partial \Phi_k}{\partial x} + c_y \frac{\partial \Phi_k}{\partial y}) \Phi_{k'}}_{\text{convection}} \right)$$

Ainsi, la formulation modifiée de B_e et A_e reflète correctement la physique du problème de convection-réaction-diffusion anisotrope en 2D.

```
for k in range(Nd1):
    isg=Nu[k,e]
    B[isg]+=wg*DetE*f_rhs(Xg,gamx,gamy,betx,bety,cx,cy,alpha)*Phi[k]

    for kp in range(Nd1):
        jsg=Nu[kp,e]
        diff = betx*GradPhi[k,0]*GradPhi[kp,0]+bety*GradPhi[k,1]*GradPhi[kp,1]
        reac = alpha*Phi[k]*Phi[kp]
        conv = -(cx*GradPhi[k,0]+cy*GradPhi[k,1])*Phi[kp]
        A[isg,jsg]+=wg*DetE*(diff+reac+conv)
```

FIGURE 4 – Formulation de B_e et A_e modifiée dans mon code Python.

3 Problème de réaction

Paramètres :

$$\beta_x = \beta_y = 0, \quad c_x = c_y = 0, \quad \alpha \neq 0.$$

Question : la convergence optimale est-elle obtenue ?

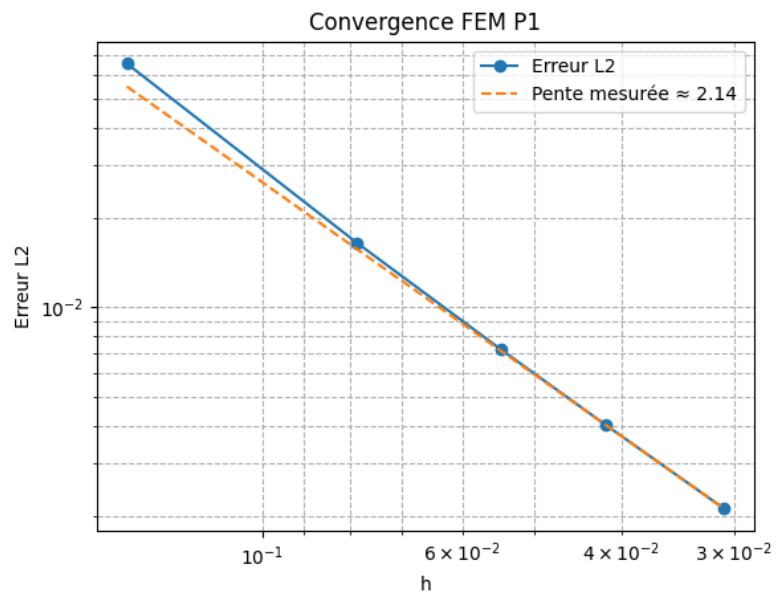


FIGURE 5 – P1 : Convergence L^2 – réaction pure

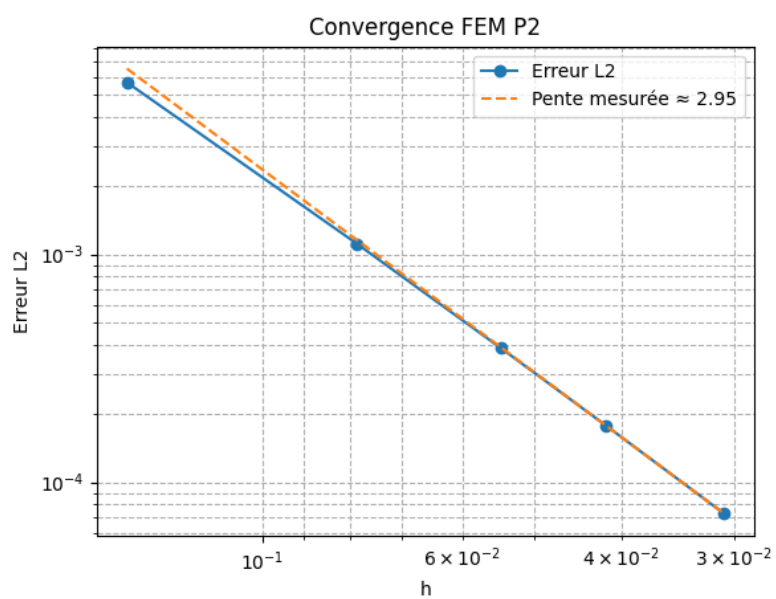


FIGURE 6 – P2 : Convergence L^2 – réaction pure

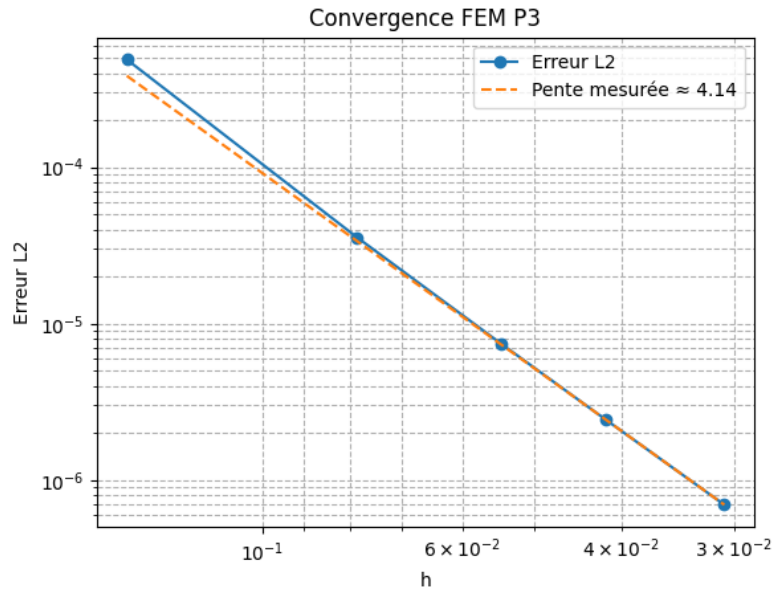


FIGURE 7 – P3 : Convergence L^2 – réaction pure

Résultats : Les pentes mesurées sont proches de $k + 1$ pour P1, P2 et P3. La convergence optimale est observée.

4 Diffusion isotrope

Paramètres :

$$\beta_x = \beta_y > 0, \quad c_x = c_y = 0, \quad \alpha = 0.$$

Question : la convergence optimale est-elle obtenue ?

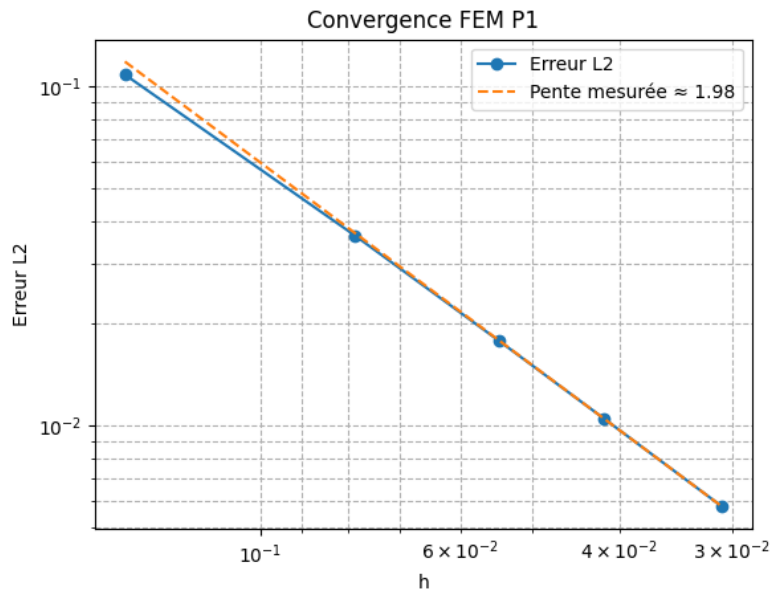


FIGURE 8 – P1 : Convergence L^2 – diffusion isotrope

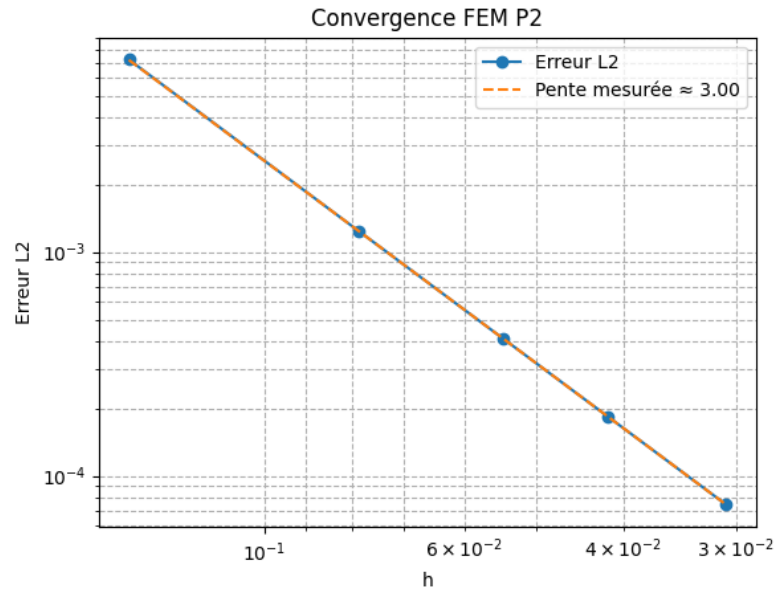


FIGURE 9 – P2 : Convergence L^2 – diffusion isotrope

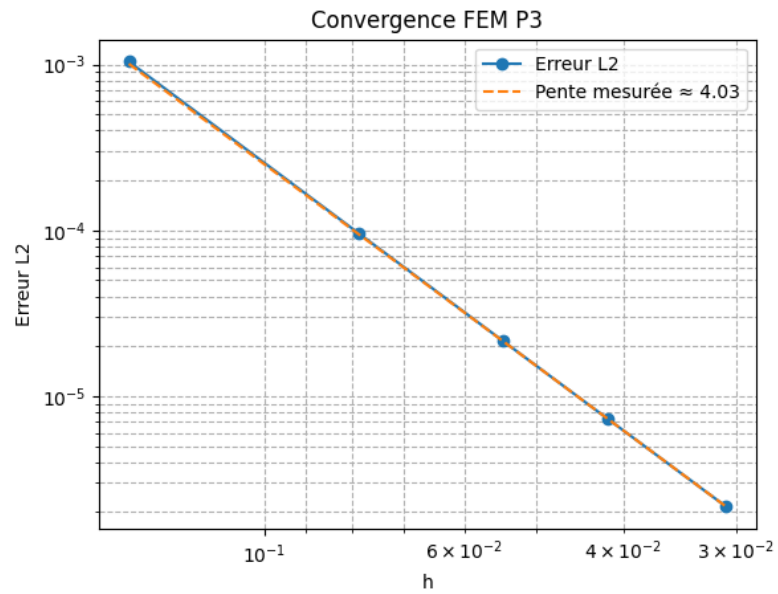


FIGURE 10 – P3 : Convergence L^2 – diffusion isotrope

Résultats : La convergence est optimale pour les éléments P1, P2 et P3.

5 Diffusion anisotrope

Paramètres généraux :

$$c_x = c_y = 0, \quad \alpha = 0.$$

5.1 Cas 1 : $\beta_x \neq \beta_y$, diffusion non dégénérée

Question : la convergence optimale est-elle obtenue ?

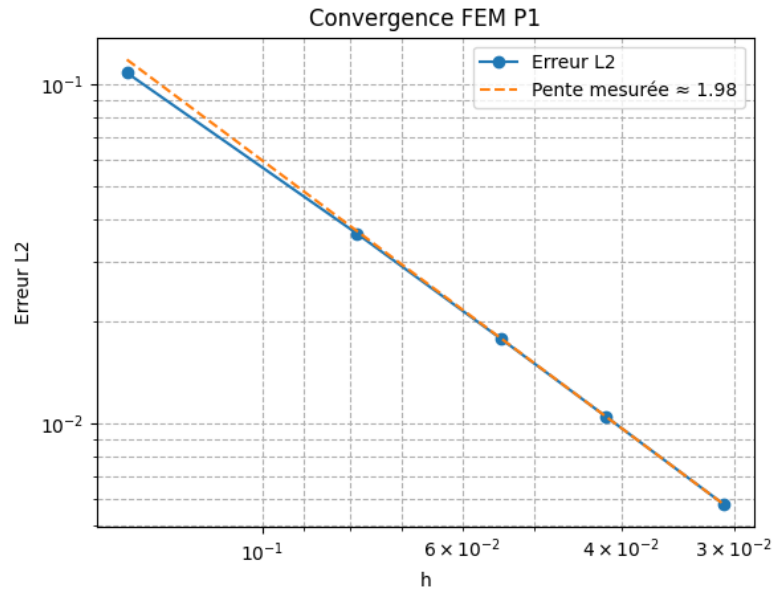


FIGURE 11 – P1 : Convergence L^2 – diffusion anisotrope

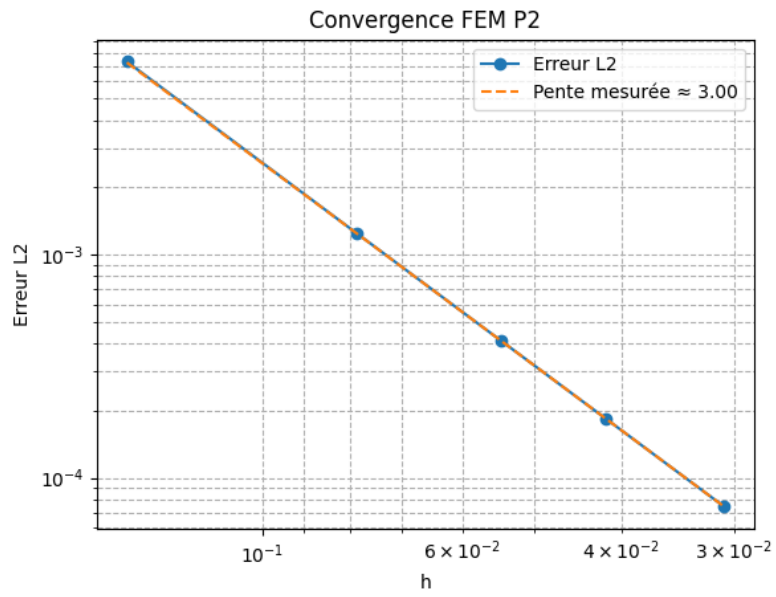


FIGURE 12 – P2 : Convergence L^2 – diffusion anisotrope

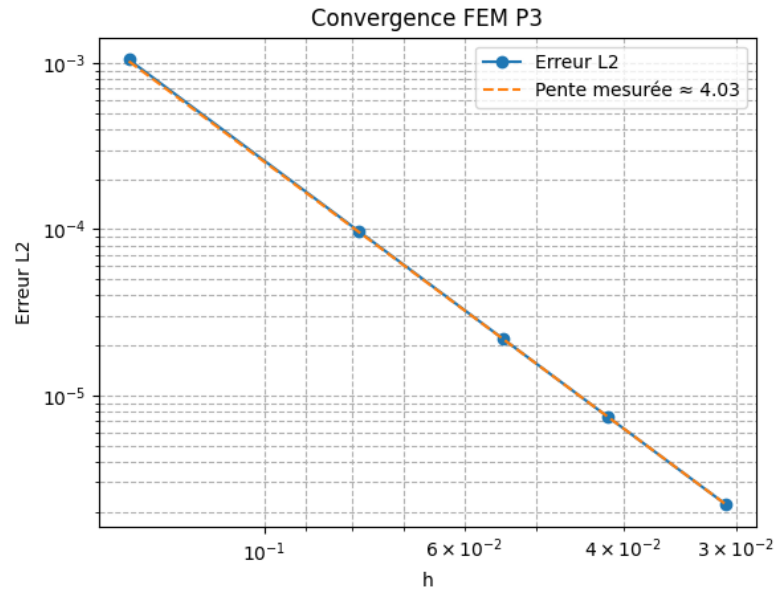


FIGURE 13 – P3 : Convergence L^2 – diffusion anisotrope

Résultats : La convergence est optimale pour les éléments P1, P2 et P3.

5.2 Cas 2 : $\beta_x > 0$, $\beta_y = 0$ (diffusion dégénérée)

Question : que se passe-t-il en diffusion dégénérée ?

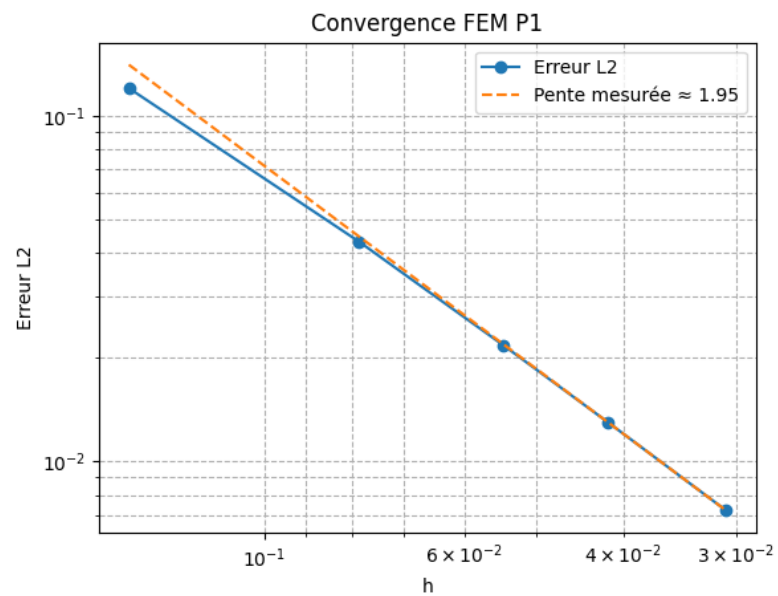


FIGURE 14 – P1 : Convergence L^2 – diffusion anisotrope

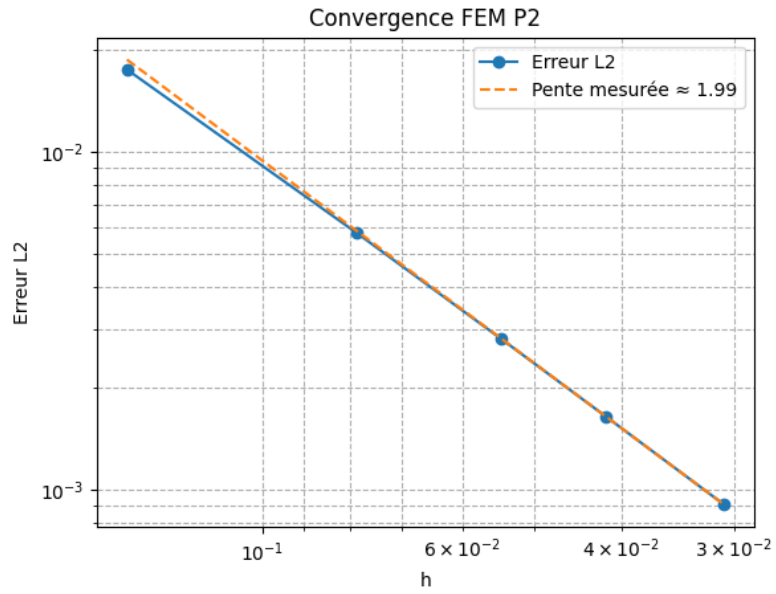


FIGURE 15 – P2 : Convergence L^2 – diffusion anisotrope

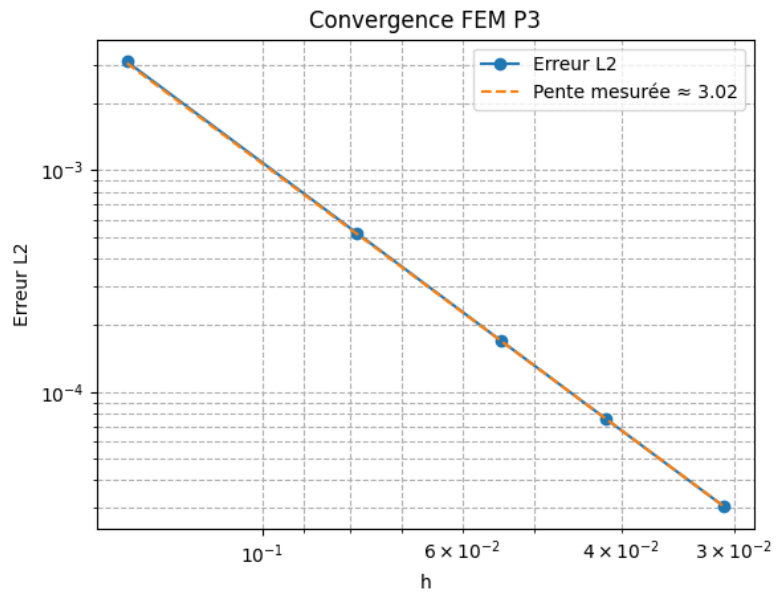


FIGURE 16 – P3 : Convergence L^2 – diffusion anisotrope

Résultats : La convergence optimale est conservée uniquement pour les éléments P1. Pour P2 et P3, l'ordre de convergence diminue, ce qui montre que la perte d'uniforme ellipticité affecte fortement les éléments de plus haut ordre.

5.3 Cas 3 : $\beta_x = 10^{-8}$, $\beta_y = 1$ (forte anisotropie)

Question : quel est l'impact d'un fort contraste ?

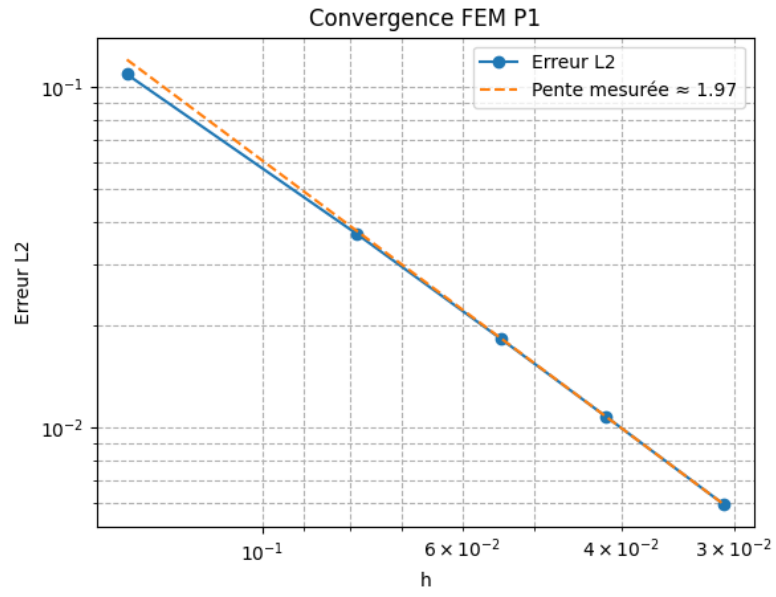


FIGURE 17 – P1 : Convergence L^2 – diffusion anisotrope

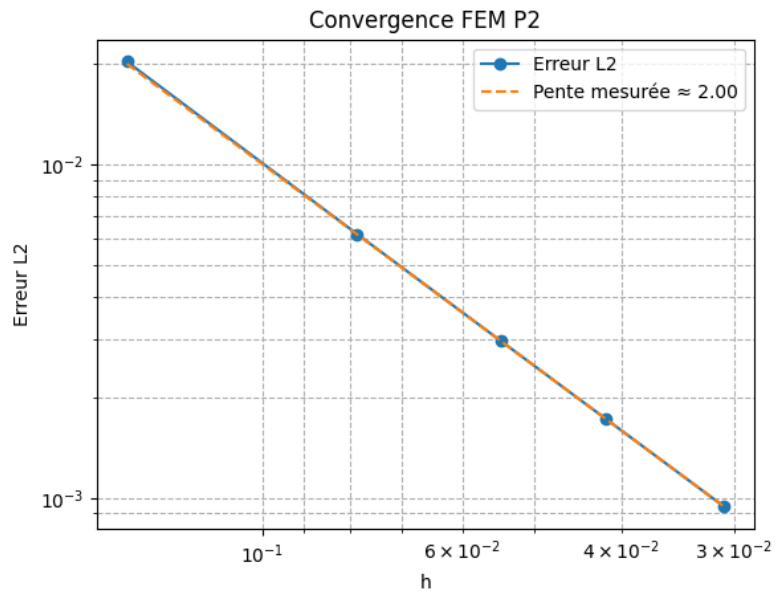


FIGURE 18 – P2 : Convergence L^2 – diffusion anisotrope

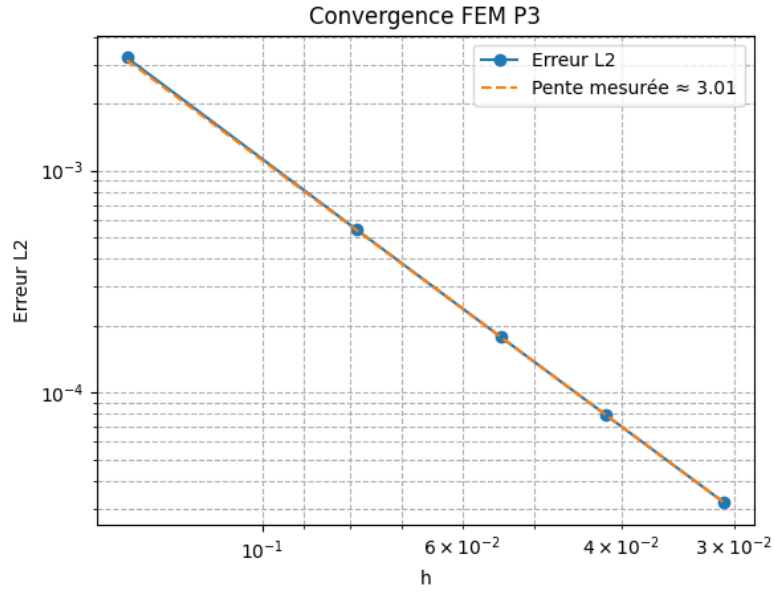


FIGURE 19 – P3 : Convergence L^2 – diffusion anisotrope

Résultats : Même tendance que pour le cas 5.2 : la convergence optimale n'est obtenue que pour P1, confirmant que les contrastes élevés dans les coefficients diffusifs réduisent l'efficacité des éléments Pk supérieurs.

6 Problème de convection

Paramètres :

$$\beta_x = \beta_y = 0, \quad c_x \neq 0, c_y \neq 0, \quad \alpha = 0.$$

Question : la convergence optimale est-elle obtenue ?

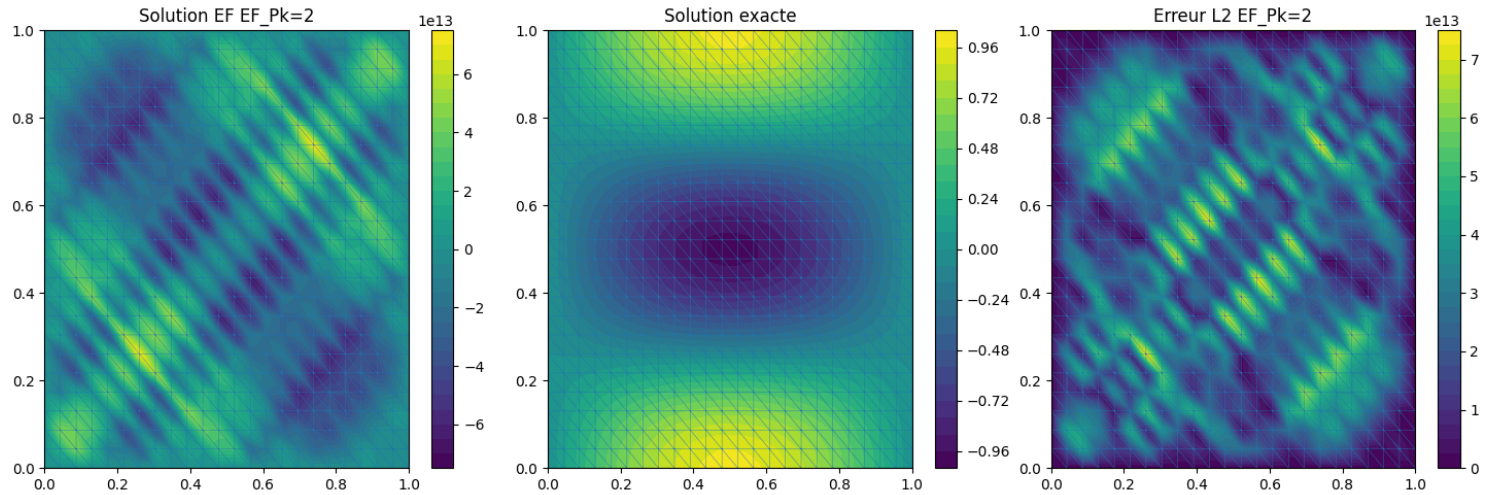


FIGURE 20 – Solutions et erreur – convection pure

Sans diffusion, la solution présente des oscillations numériques importantes et la convergence n'est pas garantie.

Une diffusion artificielle est introduite :

$$\beta_x = \beta_y = h^m, \quad h = \sqrt{\frac{L_x L_y}{N_e}}, \quad m = 1, 2, 3.$$

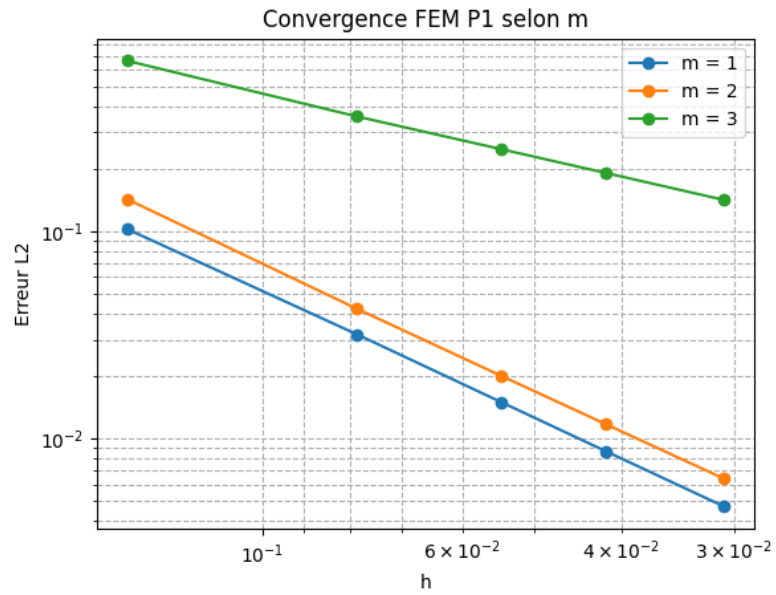


FIGURE 21 – P1 : Convergence L^2 selon m

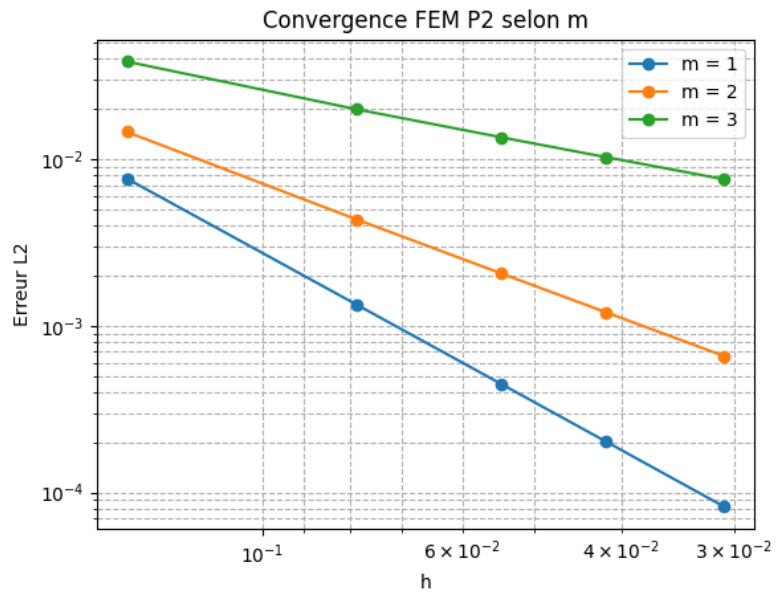


FIGURE 22 – P2 : Convergence L^2 selon m

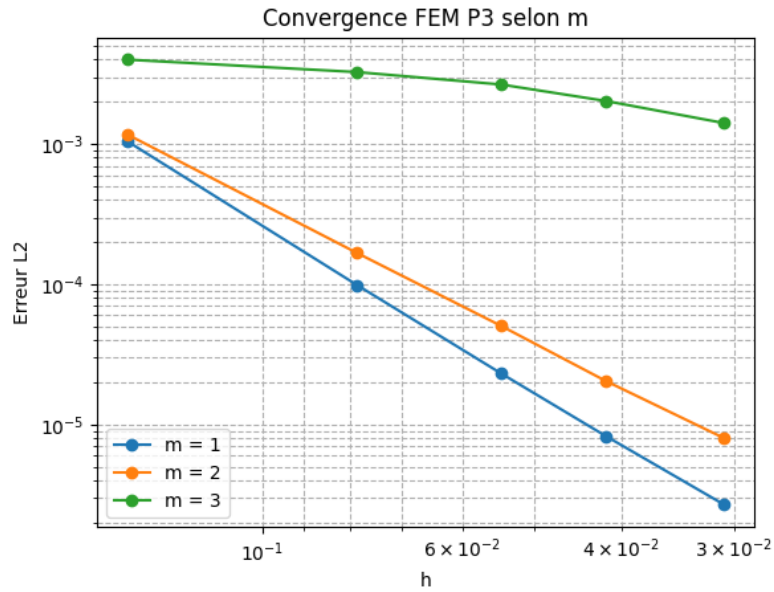


FIGURE 23 – P3 : Convergence L^2 selon m

6.1 Résultats numériques : influence de m sur l'ordre

Les simulations ont été réalisées pour différentes familles d'éléments finis P_k , et pour chaque famille, plusieurs $m = 1, 2, 3$ ont été testés. Les résultats montrent :

- $m = 1$:
 - P1 : 2.03
 - P2 : 2.97
 - P3 : 3.88
- $m = 2$:
 - P1 : 2.03
 - P2 : 2.02
 - P3 : 1.05
- $m = 3$:
 - P1 : 1.00
 - P2 : 3.26
 - P3 : 0.78

Conclusion : Sans diffusion, les solutions présentent des oscillations numériques et la convergence n'est pas garantie. L'ajout d'une diffusion artificielle proportionnelle à h^m permet de restaurer la convergence pour P1, P2 et P3, avec $m = 1$ offrant la convergence optimale.

7 Convection–réaction–diffusion anisotrope

Paramètres :

$$\beta_x = 1, \beta_y = 2, c_x = 1, c_y = 0.5, \alpha = -5.$$

Question : la convergence optimale est-elle obtenue ?

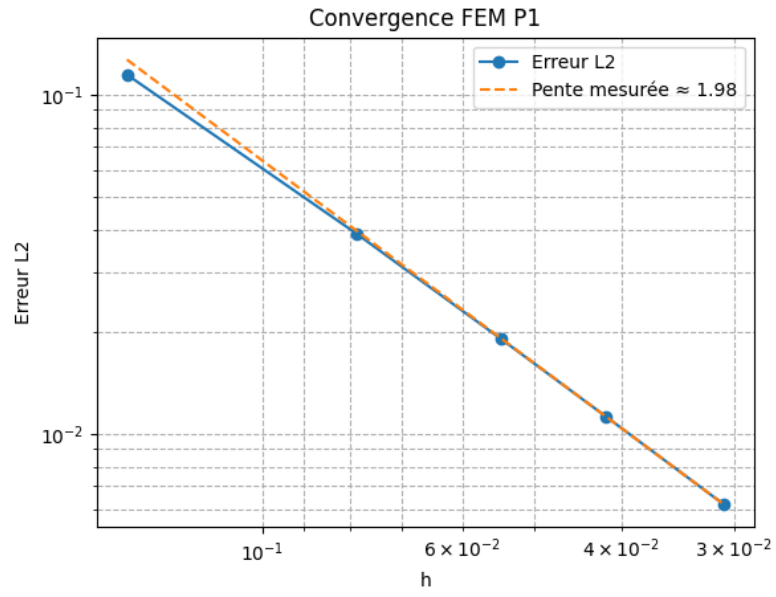


FIGURE 24 – P1 : Convergence L^2 – convection–réaction–diffusion

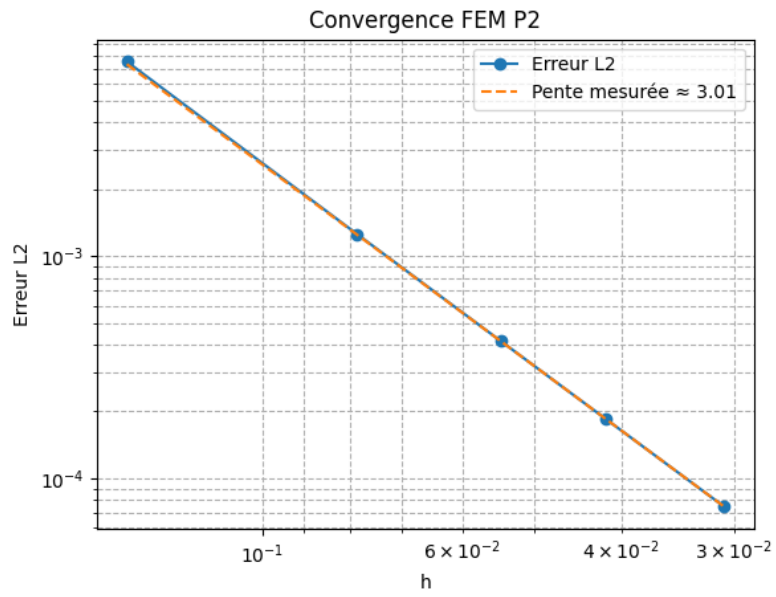


FIGURE 25 – P2 : Convergence L^2 – convection–réaction–diffusion

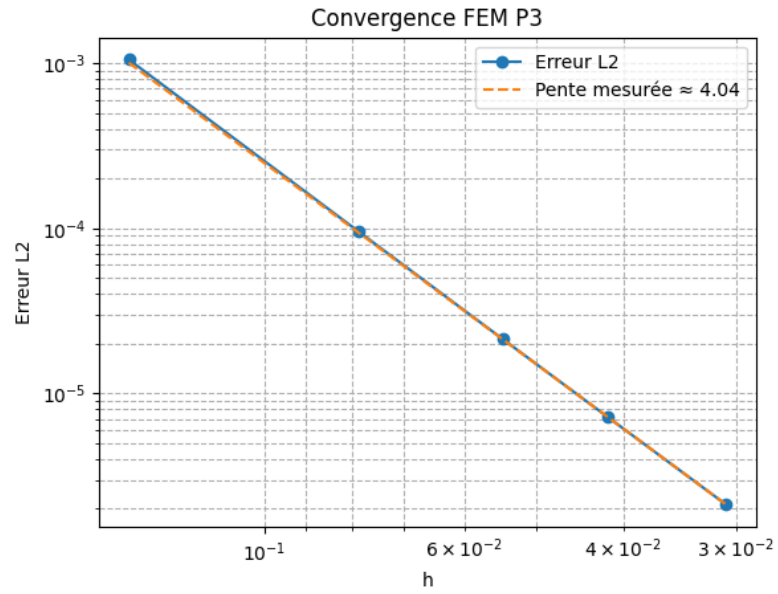


FIGURE 26 – P3 : Convergence L^2 – convection–réaction–diffusion

Résultats : La convergence est optimale pour les éléments P1, P2 et P3.

Conclusion

Les éléments finis Pk-Lagrange atteignent l'ordre de convergence théorique lorsque le problème est bien posé et l'opérateur uniformément elliptique. En revanche, la présence de convection dominante ou de diffusion dégénérée nécessite des techniques de stabilisation pour garantir la convergence des éléments supérieurs.